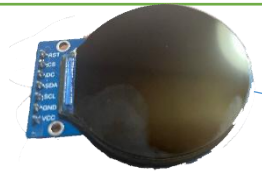
作品概要

※作品の概要をイラストや表を用いて説明してください。

※生成AIは企画書構成案・文章案作成・実装方針の検討，ソースコード作成に使用しました

スタンプ機をスマホにかざすと、画面上のQRコードをカメラが読み取り、Web上のスタンプ帳へ自動でスタンプを追加するIoTスタンプシステム。



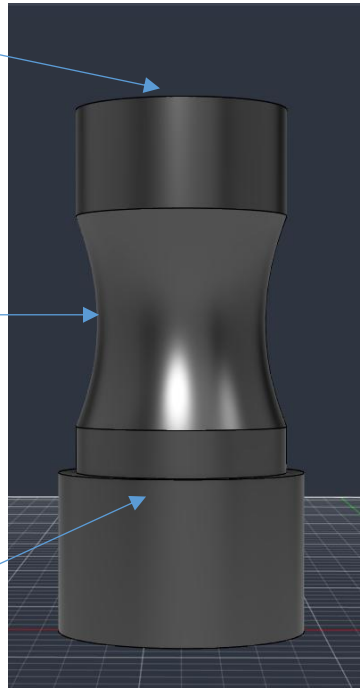
ディスプレイ



Raspberry Pi Zero 2WH



Raspberry Pi Camera module2



QRを表示

QRを読み取って
スマホ側に反映



(3Dプリンタで試作・組み込み済み（押下動作・カメラ位置を検証、寸法調整中）

作品のきっかけやポイント

※どのような経緯でこの作品を思いついたか（自身の体験談等）やポイントをイラストや表などを使って説明してください。

きっかけ

昨年の大学祭で会場各地に貼ってあるQRコードをスマホで読み取るデジタルスタンプラリーを実施したものの参加者が少なかった。

→ヒアリングすると「スタンプを押した感じがしない」
しかし紙に戻してしまうとデータ収集ができなくなる。

➡ **アナログとデジタルを融合させて体験と記録を両立させよう！！**

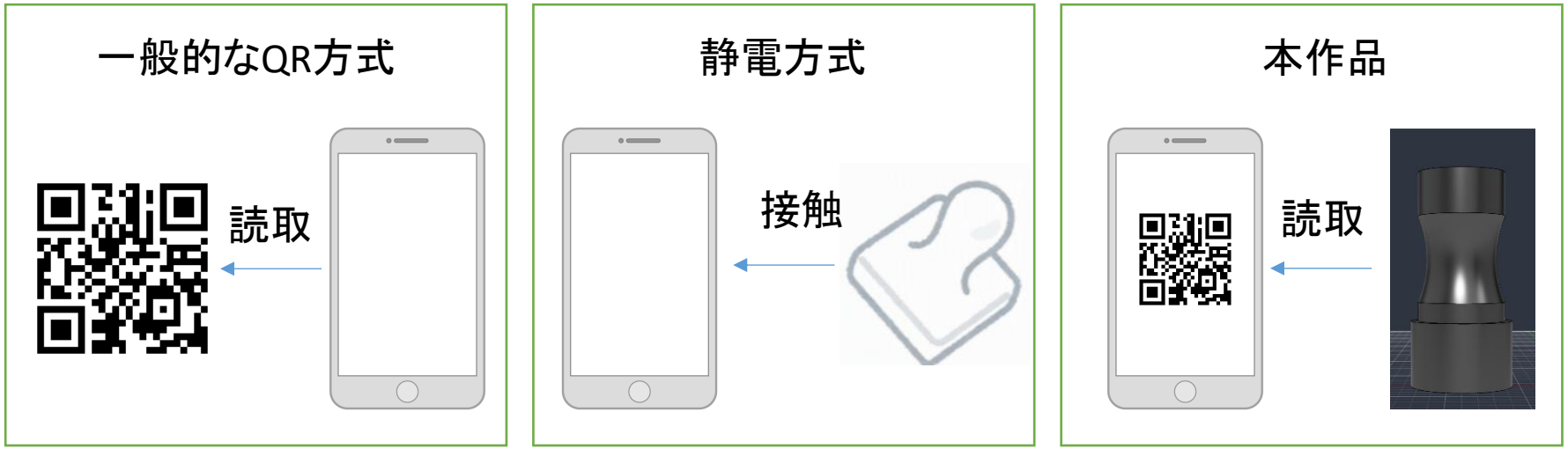
ポイント

・スタンプラリーらしい体験を残しながら、紙のスタンプラリーでは難しいデータ収集が可能



作品の新規性

※既存のアプリ・システムとの違い（何が新しいか）を必要に応じてイラストや表を使って説明してください。



押した瞬間に機器が参加者を識別 → **体験と記録が分離しない**

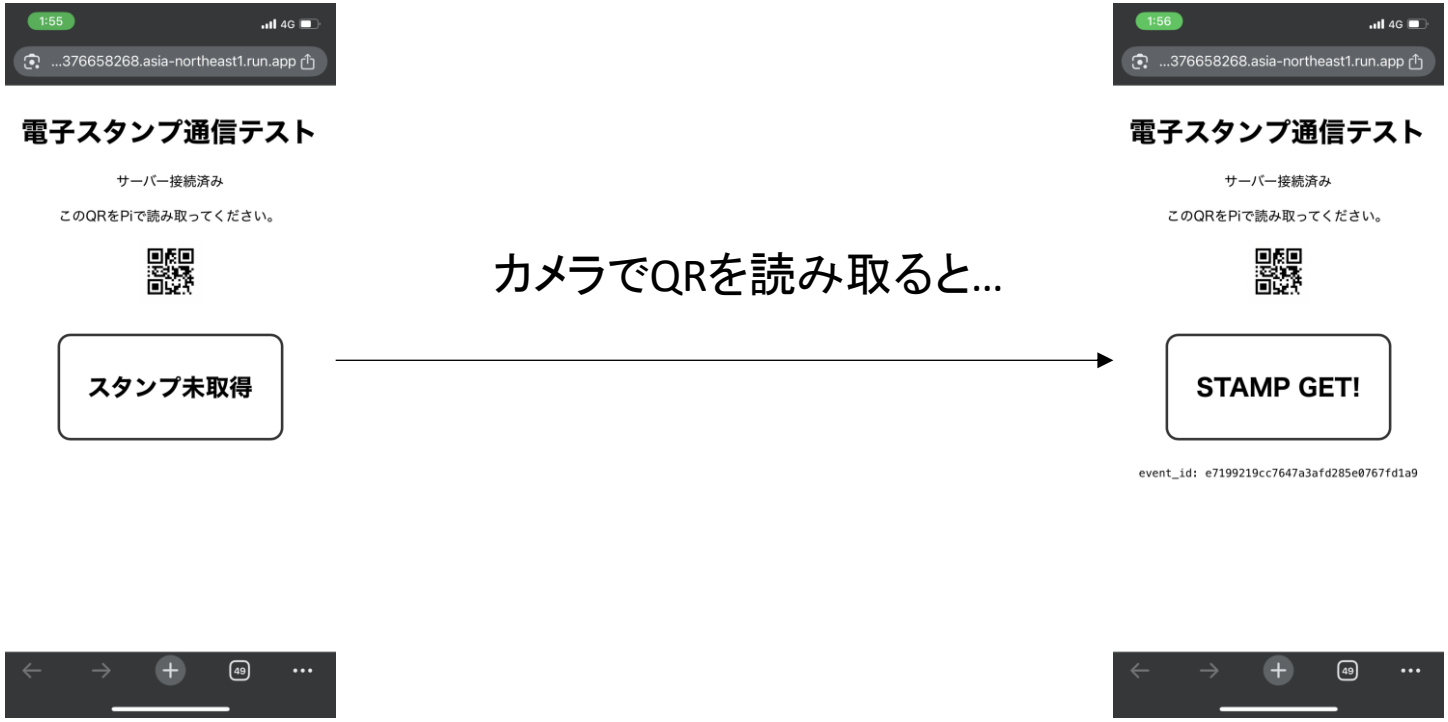
	QR方式	静電方式	本作品
押す体験	×	○	○
インストール不要	○	○	○
スマホ側でQRを読む操作	必要	不要	不要
機器側が参加者を識別	×	△	○

作品の機能・特徴（1）

※作品の特徴や機能を例を挙げて詳細に説明してください。（4ページ以内）
(作品の画面、どのように実行されていくか等の例を図や表を使ってください。)

ユーザー側画面

スマートフォンに表示したQRコードを電子スタンプ機のカメラで読み取り、取得判定を行います。参加者側はWebブラウザを開き、表示されたQRにスタンプ機をかざします。

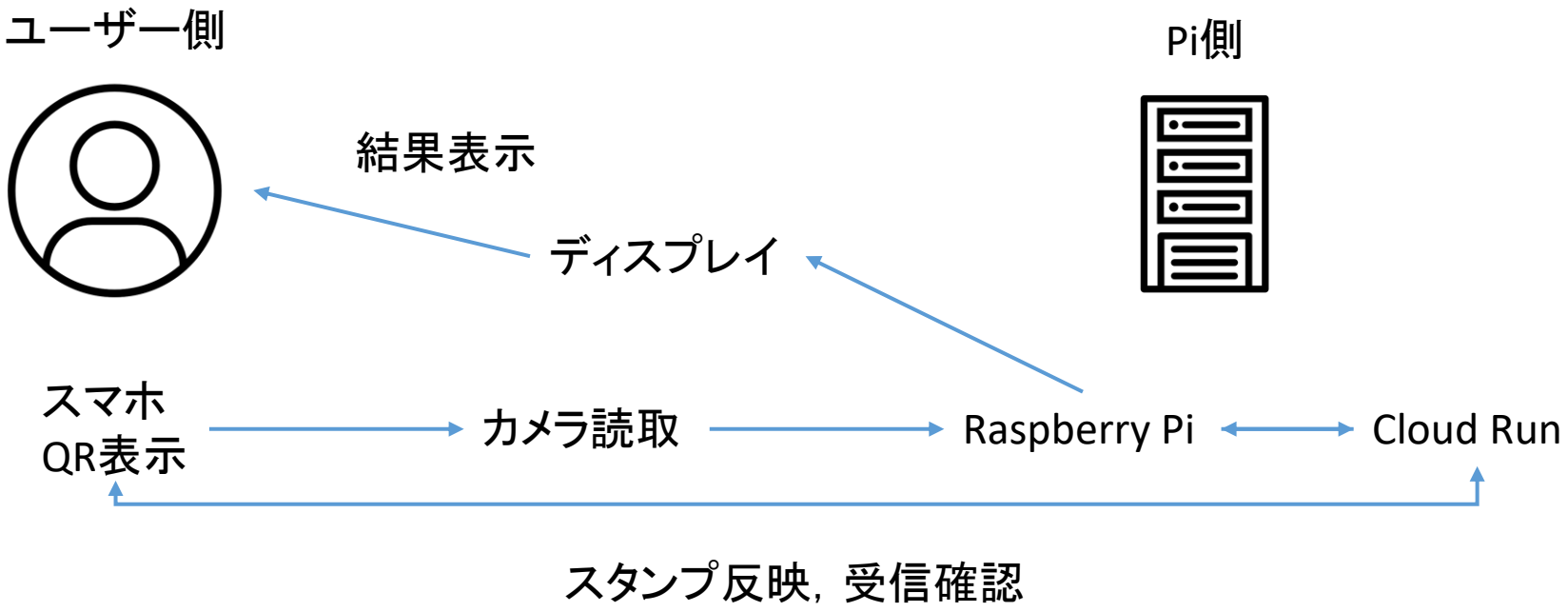


※UIは開発中。QR識別→サーバ判定→該当端末へのリアルタイム反映までは実装・動作確認済み

作品の機能・特徴（２）

システム構成

QRコードから参加者を識別し、取得情報をCloud Runへ送信します。判定結果は該当するスマートフォンへリアルタイムに反映されます。ディスプレイにも結果が表示されます。

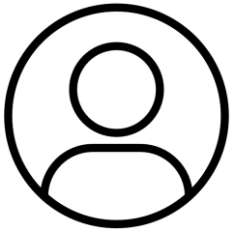


（テスト時の判定時間）
Cloud Run東京・スマホ試験（10回、失敗0回）
server_emit_to_ack_ms　平均64.9 ms / 中央値62.7 ms / 最大81.8 ms
Pi統合試験　QR認識→ACK　467.0 ms / 333.1 ms

作品の機能・特徴（3）

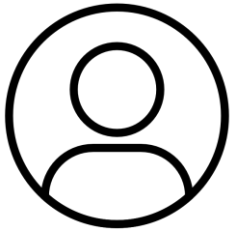
スタンプを押すスタンプラリーならではの体験を確保しながらも
デジタルの強みであるデータ収集，分析を実現可能

ユーザー側



- 実際のスタンプとほぼ同じ感覚で押せる
- ディスプレイ付きスタンプ機による新たなスタンプラリー体験

運営側



- データ収集による導線分析
- ディスプレイで自由な映像を流せる

（取得するデータ例） 導線や各地点の移動時間などが分析できます。今後実装予定

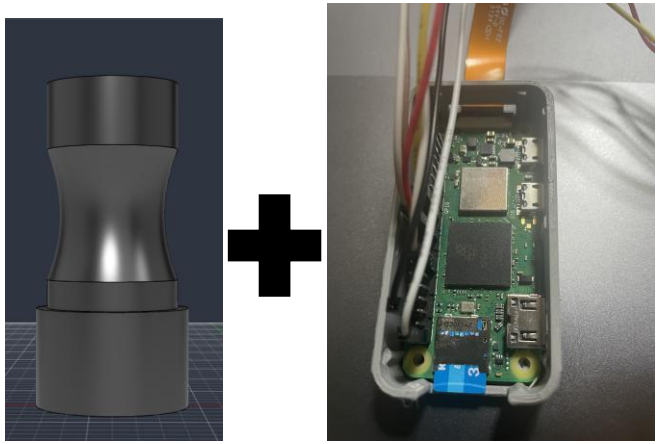
参加者	1回目	2回目	3回目	4回目
A	入口 10:02	展示① 10:08	展示③ 10:15	ゴール 10:24
B	入口 10:04	展示② 10:11	展示③ 10:18	ゴール 10:27
C	入口 10:06	展示① 10:12	展示③ 10:19	—
D	入口 10:07	展示① 10:13	展示② 10:22	ゴール 10:31

作品の機能・特徴（４）

スタンプ機自体が1つのコンピュータであり拡張性◎

演出
LED・音・画面

体験
クイズ・ミニゲーム・センサ



外部連携
モーター・照明・展示物

認識
カメラ・NFC・RFID

Raspberry Pi搭載の
電子スタンプ機

「スタンプを押すだけの場所」から「体験そのものを作れる
チェックポイント」になる将来性がある